

Universidad Central del Ecuador

Centro de Física

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Juan Valle

FACULTAD: Filosofía

CARRERA: Pedagogía Informática

SEMESTRE: 5^{to}

PARALELO: "B"

GRUPO N°: 7

PRÁCTICA N°: 1

TEMA:

Mediciones Directas e Indirectas

OBJETIVOS:

- Comparar la precisión en la medición directa con diferentes instrumentos de medida.
- Determinar el valor medio probable de las dimensiones lineales de un cuerpo de prueba y expresarlo con sus respectivos errores.

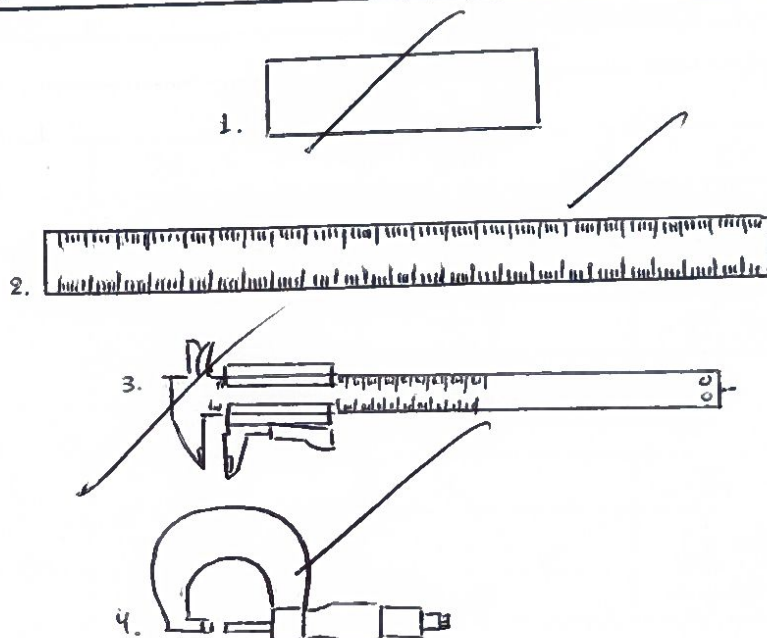
EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN

1. Cuerpo de prueba
(placa metálica pequeña)

2. Regla
 $A = \pm 1$ (mm)

3. Calibrador (vernier)
 $A = \pm 0,05$ (mm)

4. Tornillo micrométrico
 $A = \pm 0,01$ (mm)



FUNDAMENTO CONCEPTUAL

- Sistema Internacional de Unidades
- Mediciones directas e indirectas
- Valor verdadero de una magnitud
- Valor medio probable
- Error relativo
- Exactitud y precisión
- Instrumentos de medida y su apreciación

PROCEDIMIENTO

1. Medir con la regla el largo, ancho y espesor del cuerpo de prueba, repetir cuatro veces y registrar los valores en la Tabla 1, además de sacar el promedio de las cuatro medidas y registrar.
2. Medir con el calibrador por cuatro veces el largo, ancho y espesor del cuerpo de prueba y registrar los valores en el cuadro Tabla 2, además de sacar el promedio de las cuatro medidas y registrar.
3. Medir con el tornillo micrométrico por cuatro veces el largo, ancho y espesor y registrar los valores en la Tabla 3, además de sacar el promedio de las cuatro medidas y registrar.

REGISTRO DE DATOS

Tabla 1: Regla

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Largo	70	70	70	70	70
Ancho	35	35	34	34	34,5
Espesor	1	1	1	1	1

Tabla 2: Calibrador

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Largo	70,2	70,3	70,3	70,2	70,25
Ancho	35,4	35,1	35,9	35,8	35,55

Tabla 3: Tornillo micrométrico

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Espesor	0,49	0,48	0,49	0,46	0,4725

CUESTIONARIO

1. Comparar la precisión de las mediciones realizadas con la regla, calibrador, tornillo micrométrico; con cuál de estos instrumentos de medida se obtiene un valor muy preciso y cercano al valor verdadero, ¿por qué?

R: El tornillo micrométrico es el instrumento más preciso de la práctica, esto se debe a que tiene una apreciación mucho más pequeña que el calibrador es la regla, lo que reduce el margen de error y nos permite obtener un valor más exacto y cercano al real al medir las dimensiones de la placa metálica.

CONCLUSIONES:

- Al comparar los instrumentos, se concluye que el tornillo es el más preciso para realizar mediciones directas en comparación con el calibrador y la regla. Esto se debe a que su apreciación es mucho menor, lo que permite captar variaciones en centésimas de milímetro que los otros instrumentos no detectan, reduciendo así el margen de error en el resultado final.
- Mediante las cinco repeticiones de cada medida registradas en las tablas, se obtuvo la información necesaria para determinar el valor medio probable de las dimensiones del cuerpo de prueba. Este proceso estadístico permite considerar las pequeñas variaciones entre cada toma y expresar la medida final junto con su error, asegurando que los resultados sean confiables y según las normas del Sistema Internacional de Unidades.